Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál es el potencial estándar de la pila de Daniell (Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu)?

A) −1,10 V

B) −0,42 V

C) +0,34 V

D) +1,10 V

E) +2,20 V

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

E°celda = E°cátodo − E°ánodo = 0,34 − (−0,76) = 1,10 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta al revés: E°(ánodo) − E°(cátodo).

B) Suma los dos potenciales tal como aparecen en la tabla.

C) Usa solo el cátodo.

E) Multiplica por los 2 electrones.

Idea clave. E° no se multiplica por coeficientes.